

UN SENCILLO EJEMPLO

Vamos a realizar un pequeño ejemplo para ver cómo funciona el patrón MVC. Para ello, lo primero que debemos hacer es iniciar nuestro servidor (**Xampp**) y acceder a **localhost/phpmyadmin**.

Crearemos una nueva Base de datos llamada “**patronmvc**” (sin comillas) y una tabla llamada “**personas**” (sin comillas) con las siguientes columnas:

- id (clave primaria)
- nombre
- edad
- estatura

Insertamos algunos valores para mostrarlos posteriormente, y ya tendremos lista nuestra base de datos. Deberéis ejecutar **patronmvc.sql** proporcionar en **localhost/phpmyadmin**.

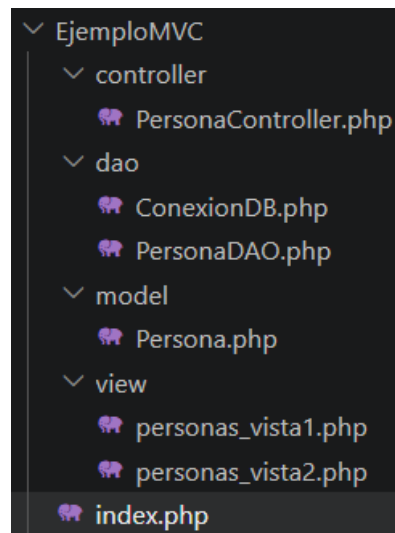


				id	nombre	edad	estatura
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	1	Bruno	16	1.650000
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	2	Adolfo	54	1.820000
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	3	Olga	32	1.680000
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	4	Sara	15	1.590000
☐	 Editar	 Copiar	 Borrar	9	Lucas	82	1.730000

A continuación, accedemos a la carpeta

C:\xampp\htdocs\DSER\Public\UD03\EjemploMVC y dentro de esta carpeta crearemos la siguiente estructura de ficheros:

- **index.php** o **main.php**
- Carpeta “**view**” con los ficheros **personas_vista1.php** y **personas_vista2.php** en su interior
- Carpeta “**model**” con el fichero **Persona.php** en su interior
- Carpeta “**controller**” con el fichero **PersonaController.php** en su interior
- Carpeta “**dao**” con los ficheros **ConexionDB.php** y **PersonasDAO** en su interior



1. **index.php o main.php:** Comenzaremos por esta ya que su única función es incluir el fichero de la base de datos y el controlador, necesarios para lanzar nuestro ejemplo:

```
<?php
    require_once("controller/PersonaController.php");
?>
```

```
<?php
//Ejecutar: http://localhost:8000/UD03/EjemploMVC/index.php
require_once("controller/PersonaController.php");
?>
```

2. Continuamos con el fichero **ConexionDB.php**, que está localizado dentro de la carpeta **/dao**. Este fichero solo se encarga de establecer una clase **ConectarDB** para abrir una conexión con la base de datos, no forma parte del modelo, de la vista, ni del controlador. Indicaremos el usuario de la base de datos (en nuestro caso es "root"), la contraseña (aquí la dejamos en blanco porque no tenemos ninguna) y el nombre de la base de datos (que como bien recordarás es "patronmvc").

```
<?php
class ConexionDB
{
    public static function conexion(): mysqli
    {
        $conexion = new mysqli("localhost","root","","patronmvc");
        // Indicamos que utilizaremos UTF-8.
        // Permite trabajar correctamente con caracteres como á, é, ñ...
        $conexion->query("SET NAMES 'utf8'");
        // Devolvemos la conexión.
        return $conexion;
    }
}
?>
```



```
<?php
class ConexionDB
{
    public static function conexion(): mysqli
    {
        $conexion = new mysqli(
            "localhost",
            "root",
            "",
            "patronmvc"
        );
        // Indicamos que utilizaremos UTF-8.
        // Permite trabajar correctamente con caracteres como á, é, ñ...
        $conexion->query("SET NAMES 'utf8'");
        // Devolvemos la conexión.
        return $conexion;
    }
}
?>
```

3. Para configurar el modelo crearemos un fichero llamado **Persona.php** dentro de nuestra carpeta **/model**. En este fichero crearemos la clase Persona, que representará los datos de una persona.

La clase estará formada por tres atributos privados:

- **id**, que almacenará el identificador de la persona.
- **nombre**, que almacenará su nombre.
- **edad**, que almacenará su edad.

```
<<?php
class Persona
{
    private int $id;
    private string $nombre;
    private int $edad;

    public function __construct(
        int $id = 0,
        string $nombre = "",
        int $edad = 0
    ) {
        $this->id = $id;
        $this->nombre = $nombre;
        $this->edad = $edad;
    }
    public function getId(): int
    {
        return $this->id;
    }
    public function setId(int $id): void
    {
        $this->id = $id;
    }
    public function getNombre(): string
    {
        return $this->nombre;
    }
    public function setNombre(string $nombre): void
    {
        $this->nombre = $nombre;
    }
    public function getEdad(): int
    {
        return $this->edad;
    }
}
```

```
public function setEdad(int $edad): void
{
    $this->edad = $edad;
}
public function __toString(): string
{
    return $this->id . " - " .
        $this->nombre . " - " .
        $this->edad;
}
}
?>
```

En este modelo, **Persona.php** no realiza consultas a la base de datos. La conexión y las consultas SQL se gestionarán posteriormente desde **ConexionDB.php** y **PersonaDAO.php**

4. La vista se encargará de mostrar la información al usuario de forma gráfica y legible. Dentro de la carpeta **/view** vamos a guardar dos ficheros:
- **personas_vista1.php**: mostrará una tabla con el nombre de las personas y su respectiva edad
 - **personas_vista2.php**: mostrará una tabla con el nombre de las personas y su respectiva estatura

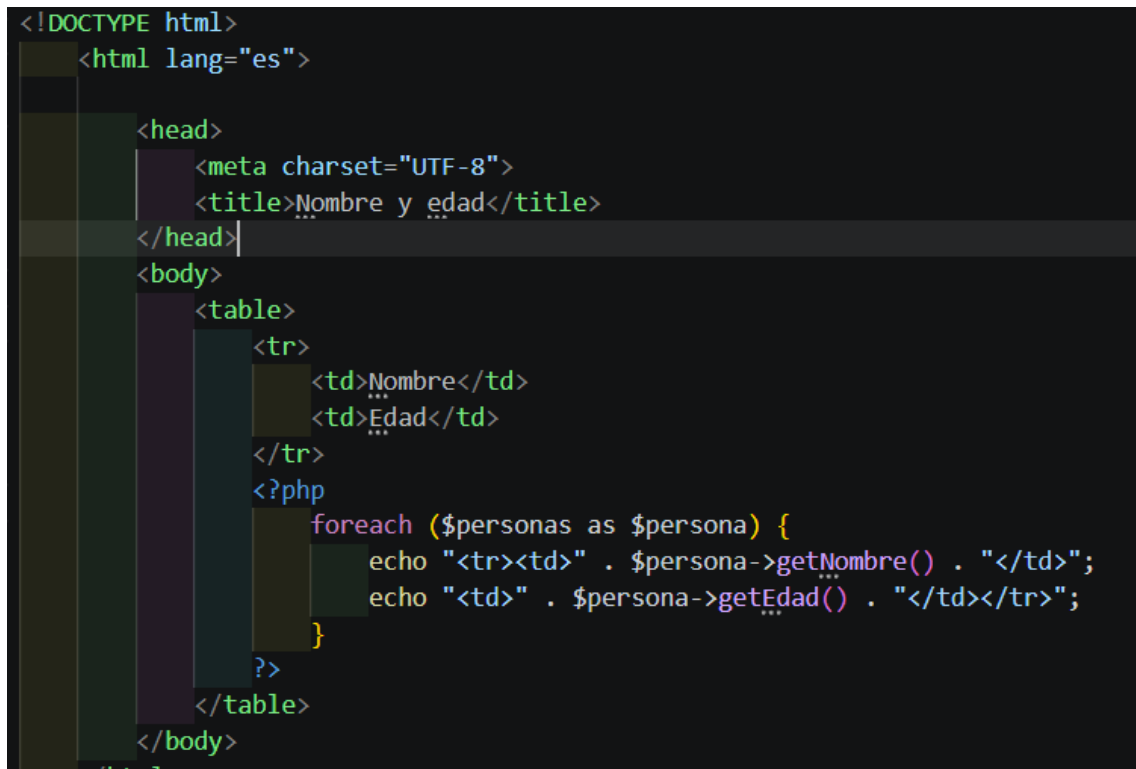
Es frecuente tener más de una vista en el patrón MVC puesto que así podemos elegir entre distintas maneras de mostrar la información al usuario.

personas_vista1.php. En el body dibujaremos una tabla con dos columnas, la primera mostrará el nombre de las personas, y la segunda su edad. Desde el controlador hemos indicado que los datos se envíen a la vista en una array llamada **“\$personas”**, de modo que utilizaremos php para recorrerlo con un **foreach**.

```
<!DOCTYPE html>

<html lang="es">

    <head>
        <meta charset="UTF-8">
        <title>Nombre y edad</title>
    </head>
    <body>
        <table>
            <tr>
                <td>Nombre</td>
                <td>Edad</td>
            </tr>
            <?php
                foreach ($personas as $persona) {
                    echo "<tr><td>" . $persona->getNombre() . "</td>";
                    echo "<td>" . $persona->getEdad() . "</td></tr>";
                }
            ?>
        </table>
    </body>
</html>
```



```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
    <head>
        <meta charset="UTF-8">
        <title>Nombre y edad</title>
    </head>
    <body>
        <table>
            <tr>
                <td>Nombre</td>
                <td>Edad</td>
            </tr>
            <?php
                foreach ($personas as $persona) {
                    echo "<tr><td>" . $persona->getNombre() . "</td>";
                    echo "<td>" . $persona->getEdad() . "</td></tr>";
                }
            ?>
        </table>
    </body>
</html>
```

5. Para configurar el controlador crearemos un fichero llamado **PersonaController.php** dentro de nuestra carpeta **/controller**. En primer lugar, importaremos el DAO de Persona, ya que será el encargado de realizar las consultas a la base de datos:

```
require_once("dao/PersonaDAO.php");
```

A continuación, crearemos un objeto de la clase PersonaDAO:

```
$dao = new PersonaDAO();
```

Este objeto nos permitirá utilizar los métodos definidos en **PersonaDAO**, como **buscarTodos()**, **buscarPorId()**, **insertar()**, **actualizar()** o **eliminar()**.

```
$personas = $dao->buscarTodos();
```

El método **buscarTodos()** devuelve un array de objetos Persona, que almacenaremos en la variable **\$personas**.

Finalmente, incluiremos la vista que se encargará de mostrar la información:

```
require_once("view/personas_vista1.php");
```

La variable **\$personas** estará disponible en la vista porque ha sido creada previamente por el controlador. De este modo, el controlador se encarga de coordinar el proceso: solicita los datos al DAO y posteriormente los envía a la vista para que sean mostrados.

Nota: primero se ha de llamar al modelo y luego a la vista, este orden es obligatorio.

```
<?php
```

```
// Importamos el modelo.
```

```
require_once("dao/PersonaDAO.php");
```

```
// Creamos un objeto del modelo.
```

```
$dao = new PersonaDAO();
```

```
// Pedimos al modelo todos los datos de las personas.
```

```
$personas = $dao->buscarTodos();
```

```
// Incluimos la vista.
```

```
// La variable $personas está disponible en la vista porque
```

```
// el controlador la ha creado antes de incluirla.
```

```
require_once("view/personas_vista1.php");
```

```
//require_once("view/personas_vista2.php");
```

```
?>
```

```
<?php
// Importamos el modelo.
require_once("dao/PersonaDAO.php");
// Creamos un objeto del modelo.
$dao = new PersonaDAO();
// Pedimos al DAO todos los datos de las personas.

$personas = $dao->buscarTodos();
// Incluimos la vista.
// La variable $personas está disponible en la vista porque
// el controlador la ha creado antes de incluirla.
require_once("view/personas_vista1.php");
//require_once("view/personas_vista2.php");

?>
```